

SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG

ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 1, NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: [MAP] TOÁN

Thời gian: 90 phút

(không kể thời gian giao đề)

(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....
0104

Mã đề: [MAP]

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: [MAP] Cho khối lăng trụ có diện tích đáy $B = a^2$ và chiều cao $h = 2a$. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

- A. $\frac{14}{3}a^3$ B. $7a^3$ C. $\frac{14}{2}a^3$ D. $14a^3$

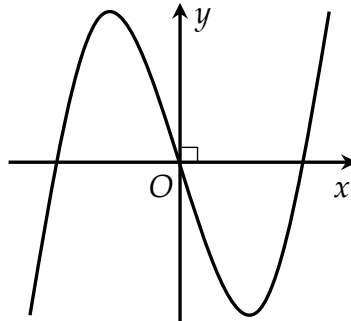
Câu 2: [MAP] Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$, số đo góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{EG}$ là

- A. 120° B. 90° C. 45° D. 60°

Câu 3: [MAP] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp (SBC)$. B. $BC \perp (SAC)$. C. $BC \perp (SAB)$. D. $AC \perp (SBC)$.

Câu 4: [MAP] Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = x^3 - 3x$ B. $y = x^4 - x^2$ C. $y = \frac{x+1}{x-2}$ D. $y = -x^3 + 3x$

Câu 5: [MAP] Nếu $\int_0^4 f(x)dx = 5$ và $\int_2^4 f(x)dx = -1$ thì $\int_0^2 f(x)dx$ bằng

- A. 6 B. -6 C. 4 D. -4

Câu 6: [MAP] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 + u_7 = 19$. Giá trị của $u_2 + u_{10}$ là

- A. 38 B. 29 C. 12 D. 19

Câu 7: [MAP] Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

A. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$

B. $x = \pi + k2\pi; x = \frac{\pi}{8} + k2\pi$

C. $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$

D. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi$

Câu 8: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x + 2y - z + 2 = 0$. Vector nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (P) ? $\vec{n}_2 = (2; -1; 2)$

A. $\vec{n}_2 = (2; -1; 2)$

B. $\vec{n}_1 = (3; 2; -1)$

C. $\vec{n}_4 = (3; 2; 1)$

D. $\vec{n}_3 = (3; 2; 2)$

Câu 9: [MAP] Thời gian (phút) truy cập internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	$[9, 5; 12, 5)$	$[12, 5; 15, 5)$	$[15, 5; 18, 5)$	$[18, 5; 21, 5)$	$[21, 5; 24, 5)$
Số học sinh	3	12	15	24	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm bằng

A. 4,75

B. 15,25

C. 5,2

D. 20

Câu 10: [MAP] Tập nghiệm của phương trình $\log_3(x^3 + x + 3) = 1$ là

A. $\{-1, 0\}$

B. $\{0, 1\}$

C. $\{0\}$

D. $\{-1\}$

Câu 11: [MAP] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2; -1; 0)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + z + 1 = 0$. Phương trình của mặt phẳng (Q) đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

A. $x - 2y + z + 4 = 0$

B. $x - 2y + z - 4 = 0$

C. $x - 2y + z = 0$

D. $x - 2y - 4 = 0$

Câu 12: [MAP] Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 3x$ là

A. $\cos 3x + C$

B. $-\frac{1}{3}\cos 3x + C$

C. $\frac{1}{3}\cos 3x + C$

D. $-\cos 3x + C$

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: [MAP] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị đo trên mỗi trục tọa độ dài 1 km, mặt đất là mặt phẳng Oxy) một Radar phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(1000;600;14)$ đến điểm N trong 30 phút. Nếu đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là $Q(1400;800;16)$. Biết một khẩu pháo đặt tại vị trí điểm $E(100;150;9,5)$ được bắn ra với vận tốc không đổi gấp 5 lần vận tốc máy bay nhằm bắn trúng máy bay tại vị trí N .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Vận tốc của máy bay bằng $\frac{2\sqrt{50001}}{30}(km/h)$	☐	☐
b) Tọa độ điểm $N(1300; 750; 15,5)$.	☐	☐
c) Người điều khiển pháo phải bắn sau 24 phút kể từ khi máy bay bắt đầu bay từ điểm M .	☐	☐
d) Thời gian máy bay bay từ điểm M đến điểm Q là 40 phút.	☐	☐

Câu 2: [MAP] Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Hàm số có hai điểm cực trị.	☐	☐
b) $f(0) = 2$.	☐	☐
c) Đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi $-1 < m < 7$.	☐	☐
d) Đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C)	☐	☐

Câu 3: [MAP] Có 50 thẻ giống nhau về hình dạng, kích thước và màu sắc được đánh số từ 1 đến 50. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ từ 50 thẻ.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số phần tử không gian mẫu là $n(\Omega) = 19600$.	☐	☐
b) Xác suất để tổng các số trên 3 thẻ đã chọn là số chẵn lớn hơn $\frac{1}{2}$.	☐	☐
c) Xác suất để tổng các số trên 3 thẻ đã chọn được số chia hết cho 3 là $\frac{409}{1225}$.	☐	☐
d) Xác suất để tích các số trên 3 thẻ đã chọn là số lẻ là $\frac{23}{98}$.	☐	☐

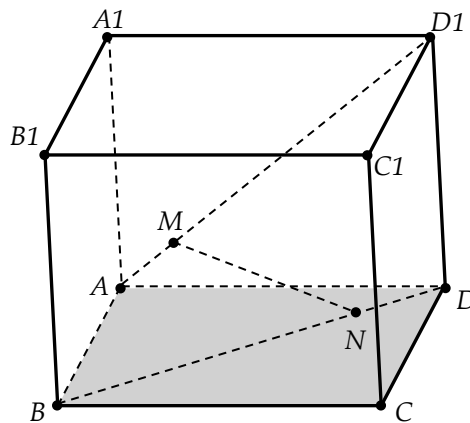
Câu 4: [MAP] Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 220 m , tốc độ của ô tô là 54 km/h . Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ với $(a, b \in \mathbb{R}, a > 0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 10 giây và duy trì sự tăng tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Sau 20 giây đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong thời gian còn lại trên cao tốc.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 23 m/s .	☐	☐
b) $v(t) = \frac{4}{5}t + 15\text{ (m/s)}$.	☐	☐
c) Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 25 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 220 m là 583 m .	☐	☐
d) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 30 m .	☐	☐

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: [MAP] Chuẩn bị cho chương trình "Chào năm mới 2026" tại quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1 xây dựng một sân khấu dạng hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ với độ dài các cạnh bằng 10 m . Để tạo ra nét độc đáo, trong quá trình lắp đặt sân khấu, bên thi công thiết kế một dàn đèn ánh sáng nối từ một điểm M trên đoạn thẳng AD_1 xuống một điểm N trên đoạn thẳng BD thỏa mãn $AM = DN$. Dàn đèn ánh sáng có chiều dài ngắn nhất là bao nhiêu mét? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).



Đáp án:

--	--	--	--

Câu 2: [MAP] Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng khi tiến hành xây dựng công trình bơi lội để nguồn nước được làm sạch thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3,785 lít, dung tích của bể là 1200 gallon và thời điểm 7 giờ sáng bể chứa 300 gallon nước. Hàm số $f(t)$ biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ, từ

$$\text{thời điểm 7 giờ sáng đến 9 giờ tối được cho bởi: } f(t) = \begin{cases} 80t & \text{khi } 0 \leq t \leq 4 \\ 640 - 160t & \text{khi } 4 \leq t \leq 8 \\ 80t - 640 & \text{khi } 8 \leq t \leq 14 \end{cases} \text{ với mốc thời gian}$$

$t = 0$ tại thời điểm 7 giờ sáng. Hỏi ở thời điểm 9 giờ tối thì trong bể chứa bao nhiêu gallon nước?



Đáp án:

Câu 3: [MAP] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh 9 cm , SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết số đo của góc nhị diện $[B, SC, D]$ bằng 120° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$.

Đáp án:

Câu 4: [MAP] Một công ty chuyên sản xuất dụng cụ thể thao nhận được đơn đặt hàng sản xuất 9000 quả bóng rổ. Công ty có một số máy móc, mỗi máy có khả năng sản xuất 36 quả bóng rổ trong một giờ. Chi phí thiết lập mỗi máy là 250 nghìn đồng. Sau khi thiết lập, quá trình sản xuất sẽ diễn ra hoàn toàn tự động và chỉ cần có người giám sát. Chi phí trả cho người giám sát là 225 nghìn đồng mỗi giờ. Số máy móc công ty cần sử dụng để chi phí hoạt động đạt mức thấp nhất là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 5: [MAP] Bạn Đạt làm một bài kiểm tra gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi có bốn phương án trả lời và chỉ có một phương án đúng, trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Bạn Đạt đã làm đúng 12 câu, trong những câu còn lại có 2 câu bạn Đạt đã loại được một phương án sai. Do quá sát giờ nộp bài nên bạn Đạt đã trả lời bằng cách chọn ngẫu nhiên. Gọi $P = \frac{a}{b}$ là xác suất để bạn Đạt được 8 điểm. Tính $a + b$.

Đáp án:

Câu 6: [MAP] Một nhóm học sinh thuộc Câu lạc bộ STEM trường THPT Chuyên Hà Giang dự định làm bó hoa Handmade từ len sợi để bày bán trong ngày Hội chợ xuân năm 2026 nhằm góp tiền ủng hộ các em học sinh tiểu học ở điểm trường Sáo Lùng A, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Biết rằng, để làm một bó hoa tulip có giá bán 60 nghìn đồng thì mất 2 giờ; để làm một bó hoa hướng dương có giá bán 100 nghìn đồng thì mất 3 giờ. Các bạn trong nhóm chỉ có thể sắp xếp tối đa 36 giờ để làm và yêu cầu của nhóm đặt ra là phải làm được ít nhất 15 bó hoa. Số tiền lớn nhất mà nhóm bạn thuộc câu lạc bộ STEM có thể thu được sau khi bán hết hoa là bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp án:

--	--	--	--

---HẾT---